

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Administración de Servicios de Internet

Práctica 5 — Servidor web con base de datos (Scrum), Sprint 1

HU01 — Instalar y configurar MySQL/MariaDB + DNS interno

Responsable: Luna Velazquez Said Josue

Equipo 7

Fecha: 21–22 de septiembre de 2026

Resumen para el equipo (Scrum)

Estado de la historia: **Terminada (Done)**. El servidor de base de datos y DNS quedó instalado, configurado y verificado. Estos son los datos que necesita la siguiente historia (Apache/PHP) para conectarse:

Dato	Valor
Servidor (VM)	srv-bd-dns — Ubuntu Server 24.04.5 LTS (VMware, red NAT)
IP fija	192.168.25.20/24 · gateway 192.168.25.2
Acceso remoto	ssh said@192.168.25.20 (OpenSSH)
Gestor de BD	MariaDB 10.11.14 · puerto 3306 · solo escucha en localhost
Base de datos / tabla	rh_empleados / empleados (3 registros de prueba)
Usuario de la aplicación	rh_app@localhost — SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE sobre rh_empleados (contraseña: se comparte por privado)
DNS	BIND9 · puerto 53 · zona empresa.local
Nombres publicados	empresa.local, www.empresa.local, rh.empresa.local, ns.empresa.local → 192.168.25.20

Pendiente para HU de Apache/PHP: como rh_app solo acepta conexiones desde localhost, Apache/PHP debe instalarse en esta misma VM. Si se usa otra VM, hay que crear el usuario para la IP del servidor web y cambiar bind-address en MariaDB.

Introducción

El proyecto del Equipo 7 es un Sistema Web de Gestión de Empleados sobre una pila LAMP (Linux, Apache, MariaDB y PHP), desarrollado con la metodología Scrum. Esta historia de usuario (HU01) cubre las dos piezas de infraestructura de las que depende el resto del sistema: el gestor de base de datos donde se guarda la información de los empleados y el servidor DNS interno que permite llegar al sistema por nombre en lugar de por dirección IP.

MariaDB es un gestor de bases de datos relacional compatible con MySQL que escucha en el puerto **3306/TCP**. Por seguridad, la aplicación no se conecta con el usuario root, sino con una cuenta dedicada que tiene solo los permisos indispensables (**principio de mínimo privilegio**). Así, si la aplicación web fuera comprometida, el atacante no podría borrar otras bases de datos ni crear usuarios.

El DNS (Domain Name System) traduce nombres a direcciones IP y trabaja en el puerto **53** (UDP, y TCP para respuestas grandes). Con BIND9 se creó una zona autoritativa propia, `empresa.local`, cuyos registros A apuntan al servidor del proyecto. Gracias a esto, el sitio podrá publicarse como `rh.empresa.local`, y si la IP cambia solo habrá que editar un registro, sin reconfigurar a cada cliente.

El objetivo de la práctica fue instalar un servidor Ubuntu desde cero, dejar ambos servicios configurados y comprobar su funcionamiento de extremo a extremo.

Desarrollo

1. Instalación de Ubuntu Server con IP fija

Se creó una máquina virtual en VMware Workstation con Ubuntu Server 24.04.5 LTS. Durante la instalación, el DHCP de VMware asignó la dirección 192.168.25.138. Como un servidor DNS y de base de datos necesita una dirección que no cambie, la interfaz `ens33` se configuró de forma **manual** con 192.168.25.20/24, gateway 192.168.25.2 y dominio de búsqueda `empresa.local`. Se eligió una IP por debajo de .128 para no chocar con el rango que reparte el DHCP de VMware.



Figura 1. Interfaz `ens33` configurada con IP estática 192.168.25.20/24.

El disco virtual de 20 GB se configuró con LVM (sin cifrado): 10 GB para la raíz, 1.77 GB para `/boot` y el resto libre en el grupo de volúmenes para crecer después si hace falta.

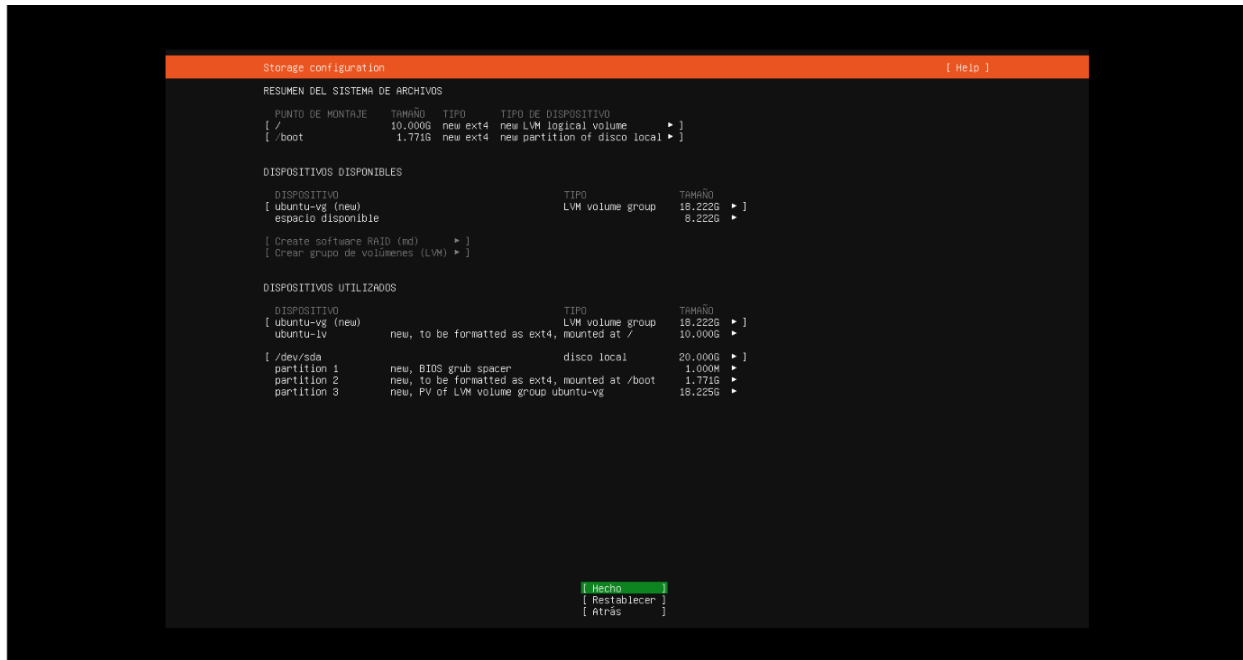


Figura 2. Resumen del almacenamiento con LVM.

Se instaló el servidor OpenSSH para administrar la VM desde Windows y poder copiar y pegar comandos.

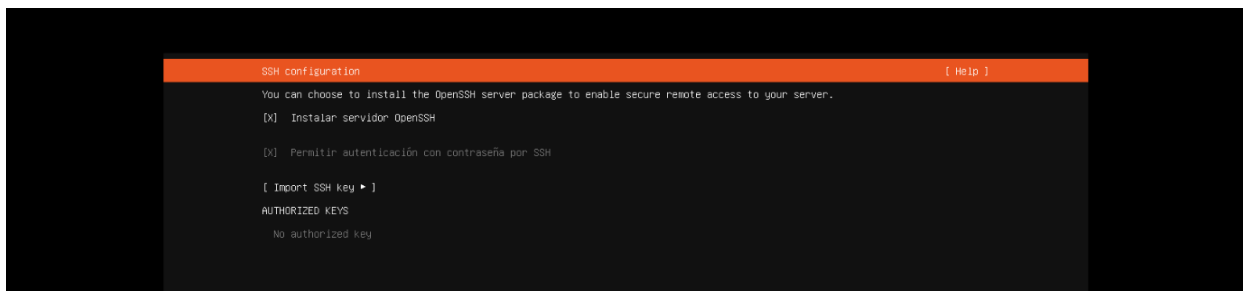


Figura 3. Instalación del servidor OpenSSH.

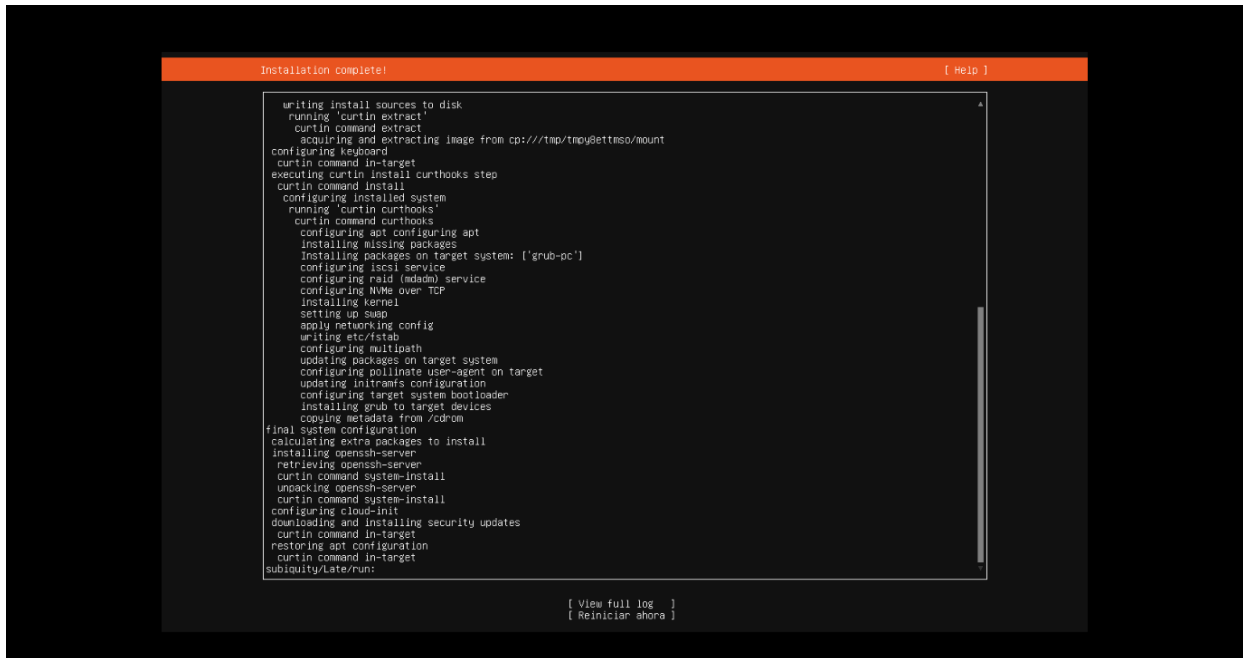


Figura 4. Instalación completada.

Tras reiniciar, se inició sesión con el usuario said y se comprobó con `ip` a que la IP fija quedó aplicada.

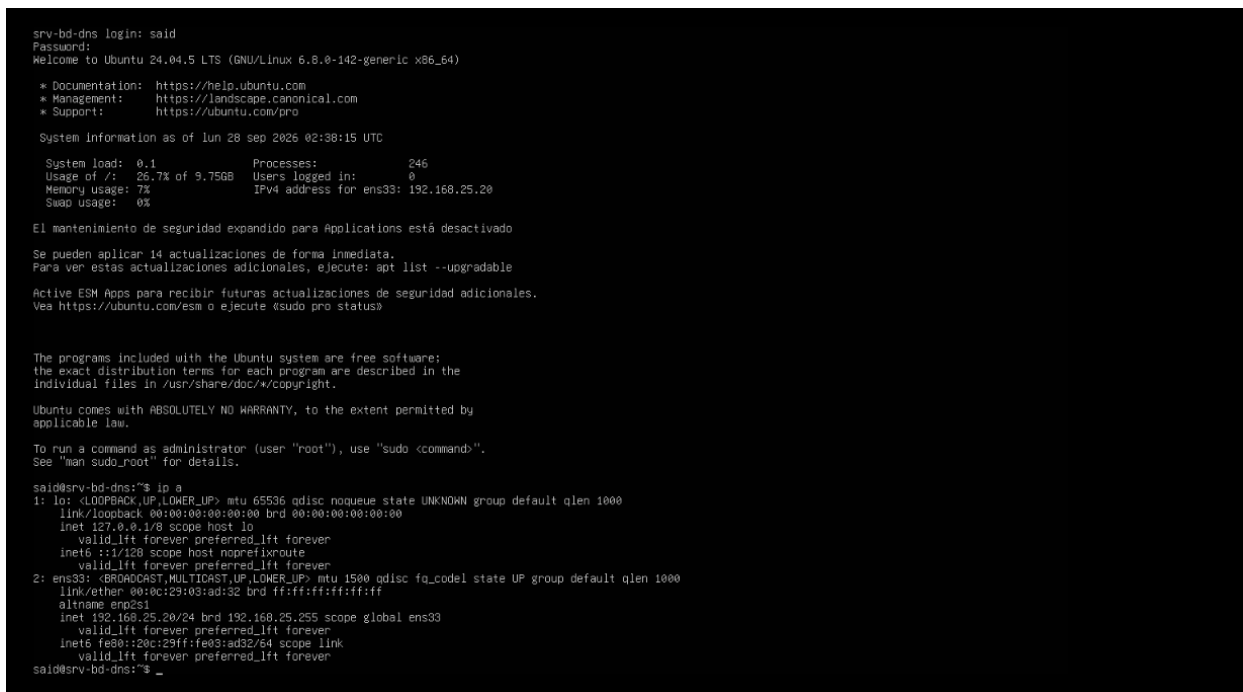


Figura 5. Primer inicio de sesión: ens33 con 192.168.25.20/24.

2. Conexión por SSH e instalación de paquetes

Desde PowerShell en Windows se abrió una sesión SSH al servidor, se comprobó la salida a Internet y se instalaron los paquetes:

```
ssh said@192.168.25.20
ping -c 3 google.com
sudo apt update && sudo apt install -y mariadb-server bind9 dnsmasq
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> ssh said@192.168.25.20
The authenticity of host '192.168.25.20 (192.168.25.20)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:FjvN6yW4c0J5rTBAPaUZeox57CqduoqCVdHfxvW9Inc.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.25.20' (ED25519) to the list of known hosts.
said@192.168.25.20's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-142-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of lun 28 sep 2026 02:39:26 UTC

System load:  0.03          Processes:      252
Usage of /:   26.7% of 9.75GB Users logged in:  1
Memory usage: 7%          IPv4 address for ens33: 192.168.25.20
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 14 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

said@srv-bd-dns:~$ ping -c 3 google.com
PING google.com (192.178.56.142) 56(80) bytes of data:
64 bytes from pnqroa-ae-in-f14.1e100.net (192.178.56.142): icmp_seq=1 ttl=128 time=42.4 ms
64 bytes from pnqroa-ae-in-f14.1e100.net (192.178.56.142): icmp_seq=2 ttl=128 time=42.4 ms
64 bytes from pnqroa-ae-in-f14.1e100.net (192.178.56.142): icmp_seq=3 ttl=128 time=45.0 ms

--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 42.361/43.257/44.966/1.208 ms
said@srv-bd-dns:~$ sudo apt update && sudo apt install -y mariadb-server bind9 dnsmasq
[sudo] password for said:
```

Figura 6. Conexión SSH y ping a google.com (0% de paquetes perdidos).

```
Configurando mariadb-plugin-provider-snappy (1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1) ...
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.9) ...
Procesando disparadores para mariadb-server (1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

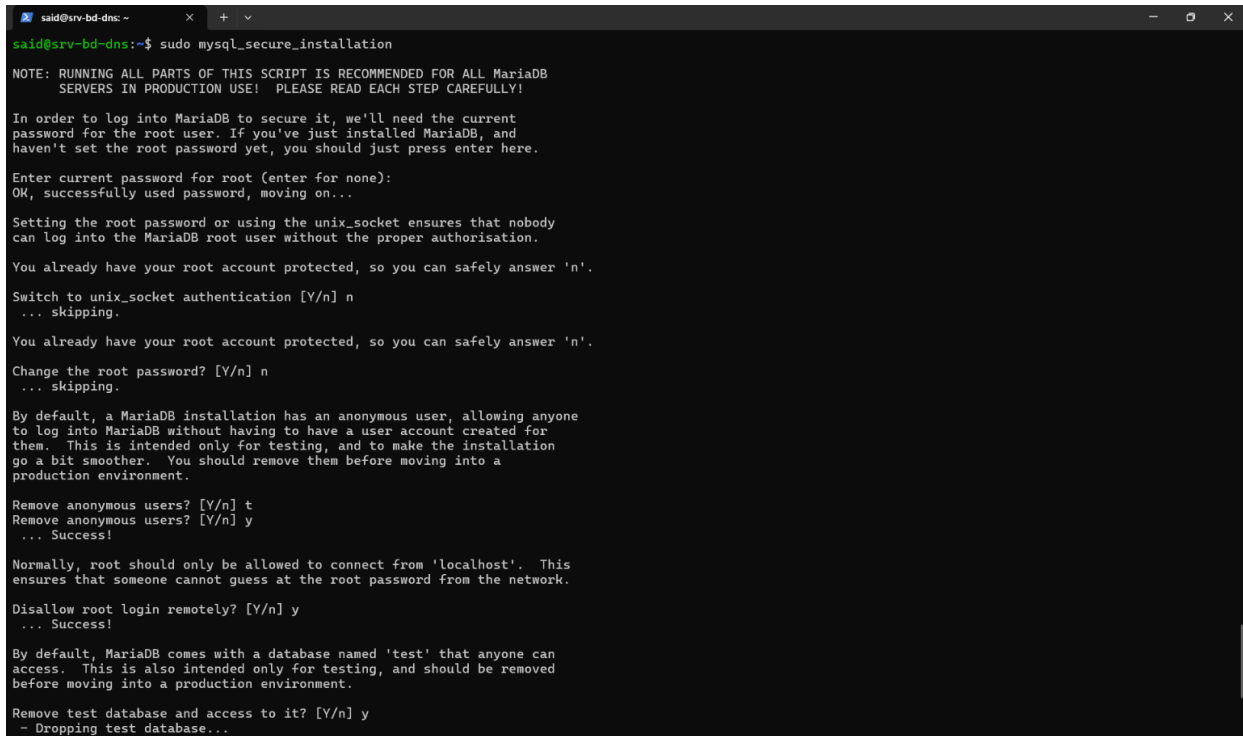
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
said@srv-bd-dns:~$ systemctl status mariadb --no-pager | head -5
● mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-09-28 02:40:51 UTC; 45s ago
     Docs: man:mariadb(8)
          https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
said@srv-bd-dns:~$ systemctl status named --no-pager | head -5
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-09-28 02:40:48 UTC; 59s ago
     Docs: man:named(8)
   Main PID: 2637 (named)
said@srv-bd-dns:~$
```

Figura 7. MariaDB 10.11.14 y BIND9 (named) en estado active (running).

3. Endurecimiento de MariaDB

Se ejecutó `sudo mysql_secure_installation`. El usuario root de MariaDB ya estaba protegido por autenticación unix_socket (solo entra con sudo desde el propio servidor), así que no se le asignó

contraseña. Se eliminaron los usuarios anónimos, se prohibió el acceso remoto de root, se borró la base de datos de prueba test y se recargaron los privilegios.



```
said@srv-bd-dns:~$ sudo mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] t
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

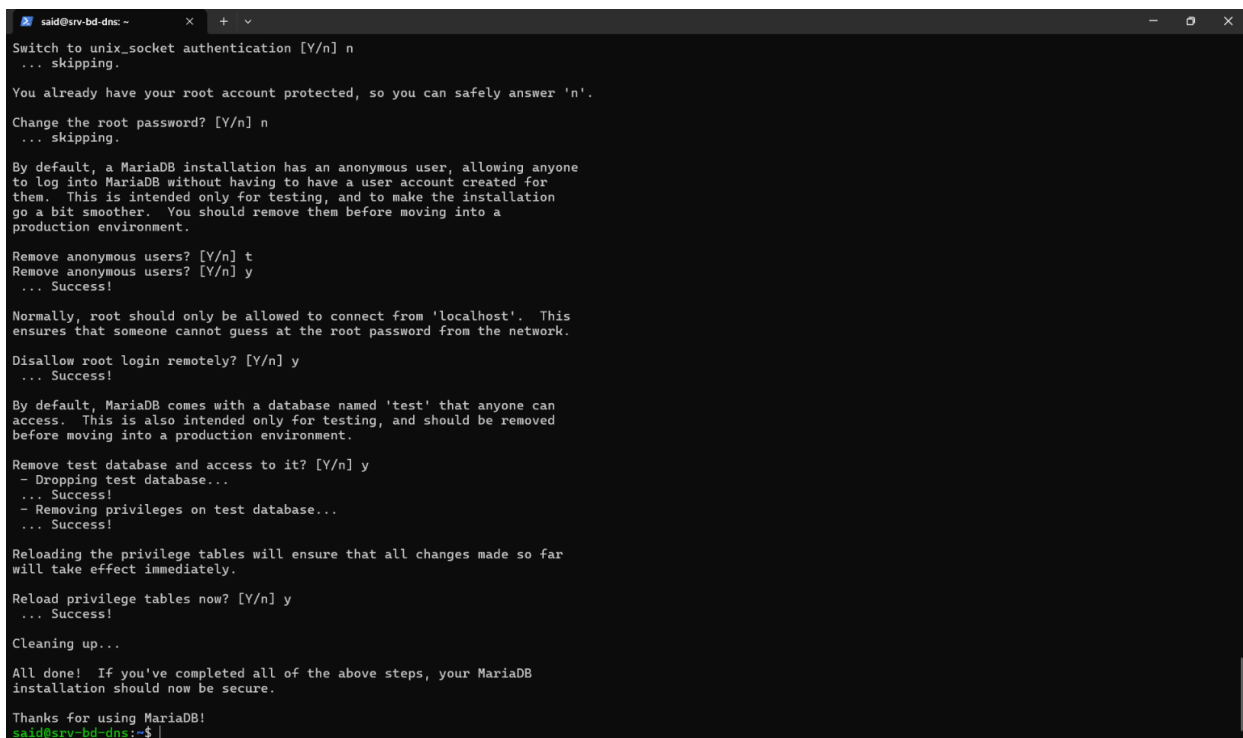
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
```

Figura 8. `mysql_secure_installation` (primera parte).



```
said@srv-bd-dns:~$ sudo mysql_secure_installation

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] t
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
said@srv-bd-dns:~$
```

Figura 9. `mysql_secure_installation` terminado: "All done!".

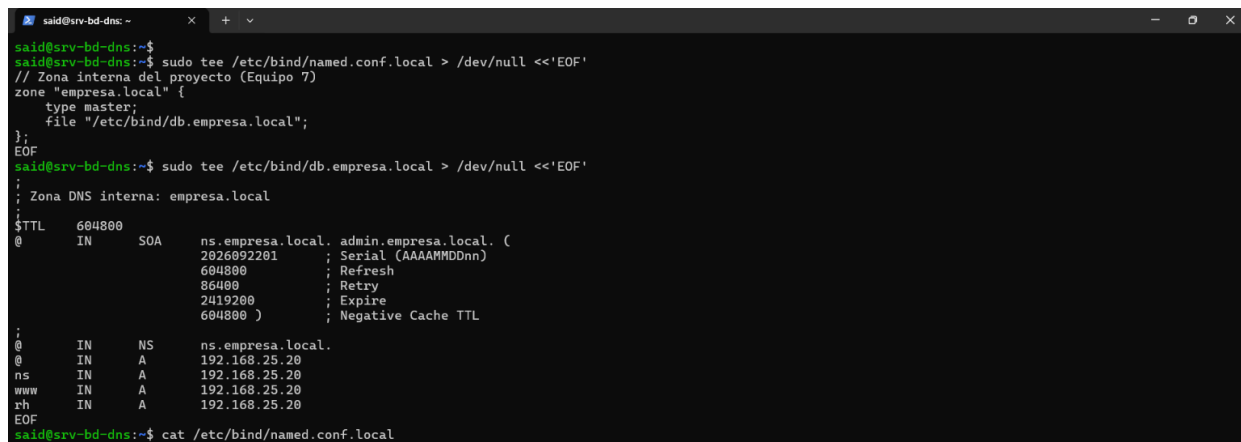
4. Base de datos, tabla y usuario de la aplicación

```
sudo mysql --default-character-set=utf8mb4 <<'SQL'
CREATE DATABASE rh_empleados CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE rh_empleados;
CREATE TABLE empleados (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  puesto VARCHAR(80) NOT NULL,
  departamento VARCHAR(80) NOT NULL,
  correo VARCHAR(120) UNIQUE,
  fecha_ingreso DATE,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
INSERT INTO empleados (nombre,puesto,departamento,correo,fecha_ingreso) VALUES
('Ana López','Analista de RH','Recursos Humanos','ana.lopez@empresa.local','2024-03-15'),
('Carlos Méndez','Desarrollador','Sistemas','carlos.mendez@empresa.local','2023-08-01'),
('María Torres','Contadora','Finanzas','maria.torres@empresa.local','2025-01-10');
CREATE USER 'rh_app'@'localhost' IDENTIFIED BY '*****';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON rh_empleados.* TO 'rh_app'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
SQL
```

Se usó utf8mb4 para que los acentos y la ñ se guarden bien. El campo correo es UNIQUE para evitar empleados duplicados. El usuario rh_app solo puede leer, insertar, modificar y borrar registros de rh_empleados; no puede crear ni eliminar bases o tablas.

5. Zona DNS interna

En /etc/bind/named.conf.local se declaró la zona empresa.local como maestra. En /etc/bind/db.empresa.local se escribió el registro SOA (servidor autoritativo, correo del administrador y número de serie en formato AAAAMMDDnn, que se incrementa en cada cambio), el registro NS y los registros A de empresa.local, ns, www y rh, todos hacia 192.168.25.20.



```
said@srv-bd-dns:~$ sudo tee /etc/bind/named.conf.local > /dev/null <<'EOF'
// Zona interna del proyecto (Equipo 7)
zone "empresa.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.empresa.local";
};
EOF
said@srv-bd-dns:~$ sudo tee /etc/bind/db.empresa.local > /dev/null <<'EOF'
;
; Zona DNS interna: empresa.local
;
$TTL      604800
@         IN      SOA     ns.empresa.local. admin.empresa.local. (
2026092201      ; Serial (AAAAAMMDDnn)
604800        ; Refresh
86400         ; Retry
2419200       ; Expire
604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS      ns.empresa.local.
@         IN      A       192.168.25.20
ns        IN      A       192.168.25.20
www        IN      A       192.168.25.20
rh         IN      A       192.168.25.20
EOF
said@srv-bd-dns:~$ cat /etc/bind/named.conf.local
```

Figura 10. Creación de named.conf.local y del archivo de zona.

6. Validación y arranque automático

Antes de reiniciar BIND9 se validó la configuración con named-checkconf y la zona con named-checkzone, para no dejar el servicio caído por un error de sintaxis. Después se reinició named y se habilitó el arranque automático de ambos servicios.

```
saíd@srv-bd-dns:~$ cat /etc/bind/named.conf.local
cat /etc/bind/db.empresa.local
sudo named-checkconf && echo "(sin errores)"
sudo named-checkzone empresa.local /etc/bind/db.empresa.local
sudo systemctl restart named
sudo systemctl enable named mariadb
// Zona interna del proyecto (Equipo 7)
zone "empresa.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.empresa.local";
};

;
; Zona DNS interna: empresa.local
;
$TTL      604800
@         IN      SOA     ns.empresa.local. admin.empresa.local. (
2026092201      ; Serial (AAAAAMDDnn)
604800         ; Refresh
86400          ; Retry
2819200        ; Expire
604800 )        ; Negative Cache TTL
;

@         IN      NS      ns.empresa.local.
@         IN      A       192.168.25.20
ns        IN      A       192.168.25.20
www       IN      A       192.168.25.20
rh        IN      A       192.168.25.20
(sin errores)
zone empresa.local/IN: loaded serial 2026092201
OK
Synchronizing state of named.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable named
Synchronizing state of mariadb.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mariadb
```

Figura 11. Archivos de configuración, validación sin errores (serial 2026092201, OK) y habilitación de servicios.

Resultado

Cada servicio se verificó desde la línea de comandos contra los criterios de aceptación de la historia.

```
said@srv-bd-dns:~$ sudo mysql -e "SHOW DATABASES;"
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| rh_empleados |
| sys |
+-----+

said@srv-bd-dns:~$ sudo mysql rh_empleados -e "DESCRIBE empleados;"
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| nombre | varchar(100) | NO | | NULL | |
| puesto | varchar(80) | NO | | NULL | |
| departamento | varchar(80) | NO | | NULL | |
| correo | varchar(120) | YES | UNI | NULL | |
| fecha_ingreso | date | YES | | NULL | |
| created_at | timestamp | YES | | current_timestamp() | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

said@srv-bd-dns:~$ sudo mysql -e "SHOW GRANTS FOR 'rh_app'@'localhost';"
+-----+
| Grants for rh_app@localhost |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'rh_app'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON 'rh_empleados'.* TO 'rh_app'@'localhost' |
+-----+

said@srv-bd-dns:~$ mysql --default-character-set=utf8mb4 -u rh_app -p -e "SELECT
> ^C
said@srv-bd-dns:~$ mysql --default-character-set=utf8mb4 -u rh_app -p -e "SELECT id,nombre,puesto,departamento FROM rh_empleados.empleados;"
Enter password:
+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre | puesto | departamento |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Ana López | Analista de RH | Recursos Humanos |
| 2 | Carlos Méndez | Desarrollador | Sistemas |
| 3 | María Torres | Contadora | Finanzas |
+-----+-----+-----+-----+
```

Figura 12. Base rh_empleados, estructura de la tabla, permisos de rh_app (hash oculto) y consulta con rh_app.

En la Figura 12 se ve que la base rh_empleados existe, que la tabla tiene sus 7 columnas con id como llave primaria y correo único, que rh_app tiene únicamente SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE sobre su base, y que al conectarse con esa cuenta obtiene los 3 empleados con los acentos correctos.

```
said@srv-bd-dns: ~  
said@srv-bd-dns:~$ dig @192.168.25.20 rh.empresa.local  
nslookup empresa.local 192.168.25.20  
nslookup www.empresa.local 192.168.25.20  
nslookup ns.empresa.local 192.168.25.20  
  
;<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <>> @192.168.25.20 rh.empresa.local  
; (1 server found)  
; global options: +cmd  
; Got answer:  
; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS  
; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS  
; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60099  
; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1  
  
; OPT PSEUDOSECTION:  
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232  
; COOKIE: 9a4774ff36aa6b4f010000006ab9d612021c9996ff094013 (good)  
; QUESTION SECTION:  
; rh.empresa.local. IN A  
  
; ANSWER SECTION:  
rh.empresa.local. 604800 IN A 192.168.25.20  
  
; Query time: 0 msec  
; SERVER: 192.168.25.20#53(192.168.25.20) (UDP)  
; WHEN: Mon Sep 28 02:50:58 UTC 2026  
; MSG SIZE rcvd: 89  
  
Server: 192.168.25.20  
Address: 192.168.25.20#53  
  
Name: empresa.local  
Address: 192.168.25.20  
  
Server: 192.168.25.20  
Address: 192.168.25.20#53  
  
Name: www.empresa.local  
Address: 192.168.25.20  
  
Server: 192.168.25.20  
Address: 192.168.25.20#53  
  
Name: ns.empresa.local  
Address: 192.168.25.20  
  
said@srv-bd-dns:~$ |
```

Figura 13. Resolución de nombres con dig y nslookup contra 192.168.25.20.

La consulta dig devuelve **status: NOERROR** y el flag **aa** (respuesta autoritativa: la dio nuestro propio servidor), con el registro rh.empresa.local → 192.168.25.20. Con nslookup también resuelven empresa.local, www.empresa.local y ns.empresa.local.

Criterios de aceptación:

Criterio	Prueba	Resultado
Servidor con IP fija y acceso remoto	ip a / ssh	192.168.25.20/24 en ens33; SSH funcionando (Fig. 5 y 6)
MariaDB y BIND9 instalados y activos	systemctl status	Ambos active (running) (Fig. 7)
MariaDB endurecido	mysql_secure_installation	Sin anónimos, sin root remoto, sin BD test (Fig. 8 y 9)
BD y tabla con datos de prueba	SHOW DATABASES / DESCRIBE / SELECT	rh_empleados con 7 columnas y 3 registros (Fig. 12)
Usuario de app con mínimo privilegio	SHOW GRANTS	Solo SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE sobre rh_empleados (Fig. 12)
Configuración DNS válida	named-checkconf / named-checkzone	Sin errores; serial 2026092201 cargado (Fig. 11)

Criterio	Prueba	Resultado
Los nombres resuelven	dig / nslookup	NOERROR, respuesta autoritativa, 4 nombres → 192.168.25.20 (Fig. 13)
Servicios persistentes	systemctl enable	named y mariadb arrancan con el sistema (Fig. 11)

Conclusiones

Los dos servicios de la HU01 quedaron funcionando y comprobados: MariaDB con la base `rh_empleados` y un usuario de aplicación restringido, y BIND9 resolviendo los cuatro nombres de la zona `empresa.local`. La historia queda lista para que el servidor web se conecte con `rh_app` y se publique como `rh.empresa.local`.

Retos que se afrontaron:

- **IP fija desde la instalación.** El instalador tomó una IP por DHCP (.138). Se cambió a manual (.20), fuera del rango del DHCP de VMware, para que el registro DNS no quede apuntando a una dirección que puede cambiar.
- **Escribir comandos en la consola de VMware.** La consola no permite pegar texto, lo que hace lentos y propensos a error los comandos largos. Se resolvió instalando OpenSSH y trabajando desde PowerShell.
- **Comandos cortados al pegar.** Un comando de mysql se partió al pegarlo y la terminal se quedó esperando el cierre de comillas (>). Se canceló con Ctrl+C y se volvió a ejecutar completo.
- **Aviso al reiniciar la VM.** Apareció “Failed unmounting /cdrom” porque VMware no pudo expulsar la ISO sola. No afecta la instalación; basta con presionar Enter.
- **Dominio .local.** dig advierte que .local está reservado para mDNS. En el laboratorio funciona, pero en producción convendría usar un dominio como `empresa.internal` o un subdominio real.